

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

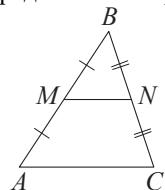
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

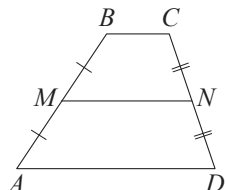
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

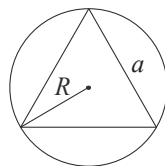


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

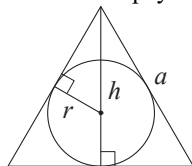


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

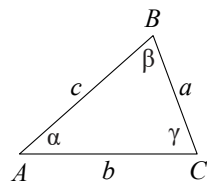
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



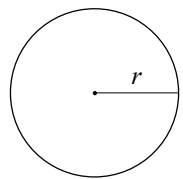
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

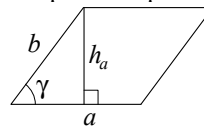


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

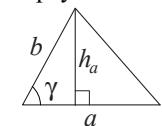
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = absin \gamma$$

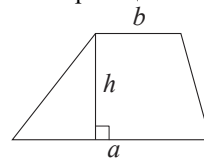
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

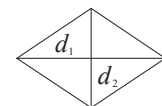
$$S = \frac{1}{2} absin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

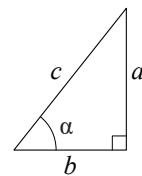
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 460

Фамилия, имя, отчество: _____

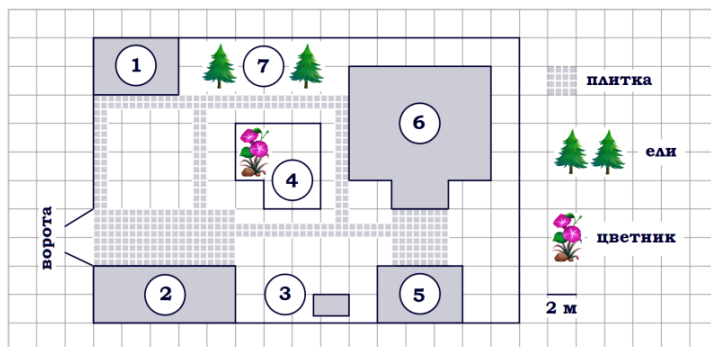
Дата: 27.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На плане изображено домохозяйство: СНТ «Прибор», 2-я Линия, д. 26 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе справа - гараж, слева в углу - сарай (цифра 1), площадь 24 кв.м. Жилой дом - в глубине (цифра 6).
Беседка напротив входа в дом, рядом - мангал, ели и цветник в центре. Дорожки шириной 1 м, плитка 50×50 см. Площадки: перед гаражом - 40 кв.м, между домом и беседкой - 16 кв.м. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: цветник, гараж, мангал, беседка. Запишите 4 цифры подряд. (1 балл)



Объекты	цветник	гараж	мангал	беседка
Цифры				

Ответ:

2. Найдите площадь жилого дома в квадратных метрах. (1 балл)

Ответ:

3. Сколько процентов площади всего участка занимает сарай (1 балл)

Ответ:

4. Плитка продаётся в упаковках на 3,5 кв.м. Сколько упаковок нужно на все дорожки и обе площадки (1 балл)

Ответ:

5. Хозяин красит забор снаружи (площадь 232 кв.м). Магазин 1: расход 0,25 кг/кв.м, банка 4 кг - 2800 руб., доставка 700 руб. Магазин 2: расход 0,3 кг/кв.м, банка 3 кг - 2000 руб., доставка 300 руб. Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант с доставкой (1 балл)

Ответ:

6. Найдите значение выражения $1/5 + 19/20$. (1 балл)

Ответ:

7. Одно из чисел $\sqrt{29}$, $\sqrt{33}$, $\sqrt{39}$, $\sqrt{44}$ отмечено на числовой прямой точкой А. Какое это число

- 1) первое
- 2) второе
- 3) третье
- 4) четвёртое (1 балл)

Ответ:

8. Найдите значение выражения $a^{18} \cdot (b^8)^2 / (a \cdot b)^{16}$ при $a = 5$, $b = \sqrt{5}$. (1 балл)

Ответ:

9. Найдите корень уравнения: $3(x +$

$7) - 2(x -$

$7) = 7$. (1 балл)

Ответ:

10. Родительский комитет закупил 25 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них 18 с машинами и 7 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 25 детьми, среди которых есть Володя. Найдите вероятность того, что Володе достанется пазл с машиной. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов.

- 1) $a < 0$, $c > 0$
- 2) $a > 0$, $c < 0$
- 3) $a < 0$, $c < 0$ (1 балл)

Ответ:

12. Кинетическая энергия тела массой m кг, движущегося со скоростью v м/с, вычисляется по формуле (см. рисунок) и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 2000 кг обладает кинетической энергией 324 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду. (1 балл)

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

Ответ:

13. Укажите решение неравенства: $x^2 - 9 > 0$

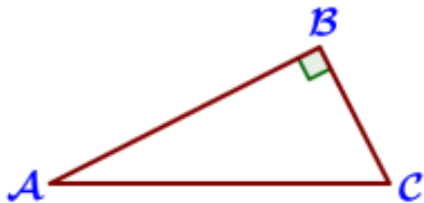
- 1) $(-\infty; +\infty)$
- 2) $(-3; 3)$
- 3) $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$
- 4) нет решений (1 балл)

Ответ:

14. У Яны есть попрыгунчик (каучуковый шарик). Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока попрыгунчик подлетел на высоту 240 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в два раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую подлетит попрыгунчик, станет меньше 5 см (1 балл)

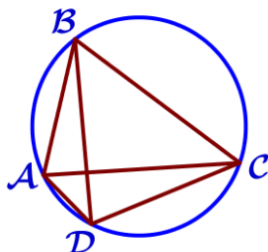
Ответ:

15. Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 47° . Найдите его другой острый угол.
 Ответ дайте в градусах. (1 балл)



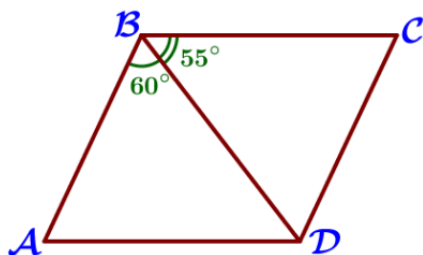
Ответ:

16. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 80° , угол CAD равен 34° . Найдите угол ABD.
 Ответ дайте в градусах. (1 балл)



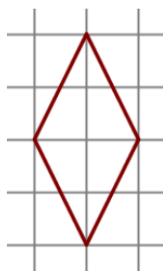
Ответ:

17. Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 60° и 55° . Найдите меньший угол параллелограмма. (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием
 1) Диагонали равнобедренной трапеции равны.
 2) Если три угла одного треугольника равны соответственно трём углам другого треугольника, то такие треугольники равны.
 3) Тангенс любого острого угла меньше единицы. Запиши номер верного утверждения. (1 балл)

Ответ:

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите уравнение: $(x^2-4)^2 + (x^2-3x-10)^2 = 0$. (2 балла)

21. Имеются два сосуда, содержащие 80 кг и 70 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 63 % кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать 65 % кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом растворе (2 балла)

22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком одну или две общие точки. (2 балла)

$$y = \begin{cases} x^2 - 2x + 1, & \text{если } x \geq -2, \\ -\frac{18}{x}, & \text{если } x < -2. \end{cases}$$



23. Прямая, параллельная основаниям трапеции $ABCD$, пересекает её боковые стороны AB и CD в точках E и F соответственно. Найдите длину отрезка EF , если $AD=50$, $BC=30$, $CF:DF=7:3$. (2 балла)



24. Окружности с центрами в точках M и N пересекаются в точках S и T , причём точки M и N лежат по одну сторону от прямой ST . Докажите, что прямые MN и ST перпендикулярны. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	4235	1
2	88	1
3	4	1
4	31	1
5	42700	1
6	1.15	1
7	4	1
8	25	1
9	-28	1
10	0.72	1
11	321	1
12	18	1
13	3	1
14	7	1
15	43	1
16	46	1
17	65	1
18	4	1
19	1	1
20	-2	2
21	35	2
22	$\{0\} \cap [9; +\infty)$	2

№	Ответ	Балл
23	44	2
24	-	2
25	10	2
	Максимальный балл:	31